玉泉云中路内蒙古成基塑业有限公司“2·1”一般机械伤害事故调查报告

编制单位:玉泉区人民政府事故调查组

编制时间:2026年4月2日

目　录

一、事故基本情况 ..... - 1 -

（一）事故发生单位概况 ..... - 1 -

（二）人员雇佣关系 ..... - 2 -

（三）事故发生单位安全管理情况 ..... - 3 -

（四）事故发生经过 ..... - 4 -

（五）事故现场勘察情况 ..... - 5 -

（六）事故造成人员伤亡和直接经济损失 ..... - 8 -

二、事故应急处置及评估情况 ..... - 8 -

（一）事故信息接报及响应情况 ..... - 8 -

（二）事故现场应急处置情况 ..... - 8 -

（三）善后处理情况 ..... - 8 -

（四）事故应急处置评估 ..... - 9 -

三、事故原因分析 ..... - 9 -

（一）直接原因 ..... - 9 -

（二）间接原因 ..... - 9 -

（三）其他可能因素排除 ..... - 10 -

四、有关责任单位存在的主要问题 ..... - 11 -

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议 ..... - 11 -

六、事故的主要教训 ..... - 13 -

七、事故整改和防范措施 ..... - 14 -

2026年2月1日14时37分许，呼和浩特市玉泉区内蒙古成基塑业有限公司生产车间发生一起一般机械伤害事故，1名吹塑生产岗位主操工在1500L吹塑机运行期间进入合模区域，遭该设备挤压，经抢救无效死亡。

依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家有关法律法规，经玉泉区人民政府批准，2月13日，成立了由区委常委、政府常务副区长任组长，区应急管理局、云中路街道办事处、工科局、公安分局、总工会等有关部门组成的事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、技术鉴定、模拟实验，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定事故性质和责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故防范措施建议。

经调查认定，玉泉区内蒙古成基塑业有限公司“2·1”一般机械伤害事故是一起因作业人员违规进入设备运行区域的不安全行为造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.单位名称：内蒙古成基塑业有限公司（以下简称“成基塑业公司”）

2.统一社会信用代码：9115××××××××××9143

3.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4.法定代表人：曹 某

5.成立日期：2012年04月01日

6.注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区南区管委会南侧

7.注册资金：陆仟万（人民币元）

8.经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：化工产品（不含易燃易爆、有毒有害危险品）销售；塑料制品、滴灌管、滴灌带的的生产、销售(不含需工业产品生产许可证许可的范围);企业自产品的租赁与回收；化工技术咨询服务；机械设备及零配件、原辅材料的进出口业务（经备案方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.其他相关情况:

（1）成基塑业公司现有从业人员20人，其中生产车间作业人员12人、管理人员8人，该公司实行8小时三班倒工作制，白班在岗作业人员通常为6人。

（2）成基塑业公司主要负责人为曹某某，兼职安全管理人员为范某某,二人分别持有主要负责人、安全管理人员资格证书。

（3）该公司生产模式为订单式生产，无订单期间安排从业人员放假并保障底薪，有订单时组织集中生产。

（二）人员雇佣关系

死者邢某某，男，61岁，于2017年10月17日入职，并与成基

塑业公司签订《劳动合同》，岗位为吹塑机主操手，主要负责塑料托盘生产操作及模具残留清理，实行8小时三班倒工作制，事发当日（2026年2月1日）为白班，早8:00正常到岗。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.**成基塑业公司安全管理制度与安全责任制执行情况:**成基塑业公司建立了基础安全生产档案，并于2020年1月20日签发了《安全管理制度汇编》（含34项制度及安全操作规程），并制定了《安全生产责任制》，但2021年版《安全生产法》实施后，成基塑业公司未及时修订《安全管理制度汇编》。

2.**成基塑业公司安全操作规程制定和执行情况:**该公司制定了《吹塑机安全操作规程》，规程明确要求“在吹塑机工作过程中，任何人员不得进入成型机合模区和机械手运动区；如果机器调整人员需要进入以上运动区域，必须关闭主油泵和机械手气源”。

3.**成基塑业公司安全生产三级教育开展情况:**根据成基塑业公司提供的从业人员安全培训教育档案中“三级”安全教育记录卡，该公司于2017年10月15日至17日对邢某某开展了“三级”安全教育。

4.**成基塑业公司从业人员安全生产培训教育情况:**根据成基塑业公司提供的2025年度培训记录表，该公司分别于1月3日、2月3日、3月7日、4月1日、5月8日、6月1日、7月1日、8月7日、9月1日、10月9日、11月3日、12月2日，对邢某某及其他工人开展了以设备操作注意事项、操作规程及作业指导书等为主题的月度

安全教育培训。培训内容明确强调关键安全要求：“9、任何人任何时候进入成型机磨具区域，务必关闭机器电源，或确保主油泵已关停，并有安全操作人员在场负责，以保证人身安全”，以及“2.7注意事项第3项在机器工作过程中，人员不得进入合模区域和机械手运动区域，如果机器调整人员需要进入以上运动区域，必须关闭主油泵和机械手气源”，上述所有培训记录均有邢某某本人签字并按指纹确认。

5.**成基塑业公司安全警示指示标识情况：**车间6处配电设备均张贴了“当心触电”等安全警示标识。

6.**成基塑业公司安全生产工艺描述**:中空吹塑成型塑料托盘生产工艺流程:原材料共混→加料→熔融塑化→挤出至储料缸→预合模→ 注射型坯→扩张→预夹（封气）→低压吹胀→合模、锁模夹紧→ 高压吹气→气循环（内冷却）→排气→开模→制品移除→修整飞边→冷却定型24小时→叉口处理→检验→成品入库。

7.**成基塑业公司安全管理机构设置情况**:曹某某为安全生产负责人，全面负责公司安全管理工作，范某某为成基塑业公司兼职安全员。

（四）事故发生经过

2026年2月1日事故发生时，成基塑业公司生产车间白班作业，在岗人员共6人，其中主操手邢某某、临时工刘某某在吹塑机北侧作业，操作工孙某某、肖某某在车间南侧切口工位作业，拌料工张某某位于拌料区进行其他作业，机修工范某某（持安全

管理人员资格证书）在车间内待命。涉事1500L吹塑机正常开展塑料托盘生产作业，设备处于稳定运行状态。

14时27分许，吹塑机出成品口工位作业人员刘某某，发现设备出成品周期较正常时间有所增加（正常时间为5分钟/件），等待6—7分钟仍未出模，判断设备运行异常。刘某某多次呼叫主操手邢某某，未得到其回应，遂向正驾驶叉车途经此处的上料作业人员张某某求助，请求处理设备不开模故障。张某某仅掌握停机操作技能，随即对该吹塑机执行停机处理。

在此期间，车间内正在作业的孙某某、肖某某听到吹塑机方向传来异响，肖某某率先前往查看，并将设备故障情况告知机修工范某某，范某某随即到场检修。孙某某完成手头即时作业后，也前往吹塑机区域查看情况。

14时35分许，范某某到达现场后，在吹塑机北侧操作台进行机器开模操作检查，操作过程中发现吹塑机南侧有黑影掉落，随即与刘某某、孙某某共同前往设备对面查看，发现邢某某处于设备合模区域地面呈坐姿，呼喊其无回应，当时状态意识模糊，头部有轻微动作。范某某随即先后给公司销售负责人施某某、主要负责人曹某某拨打电话报告事故。

（五）事故现场勘察情况

1.事故发生地点地理位置（图1）

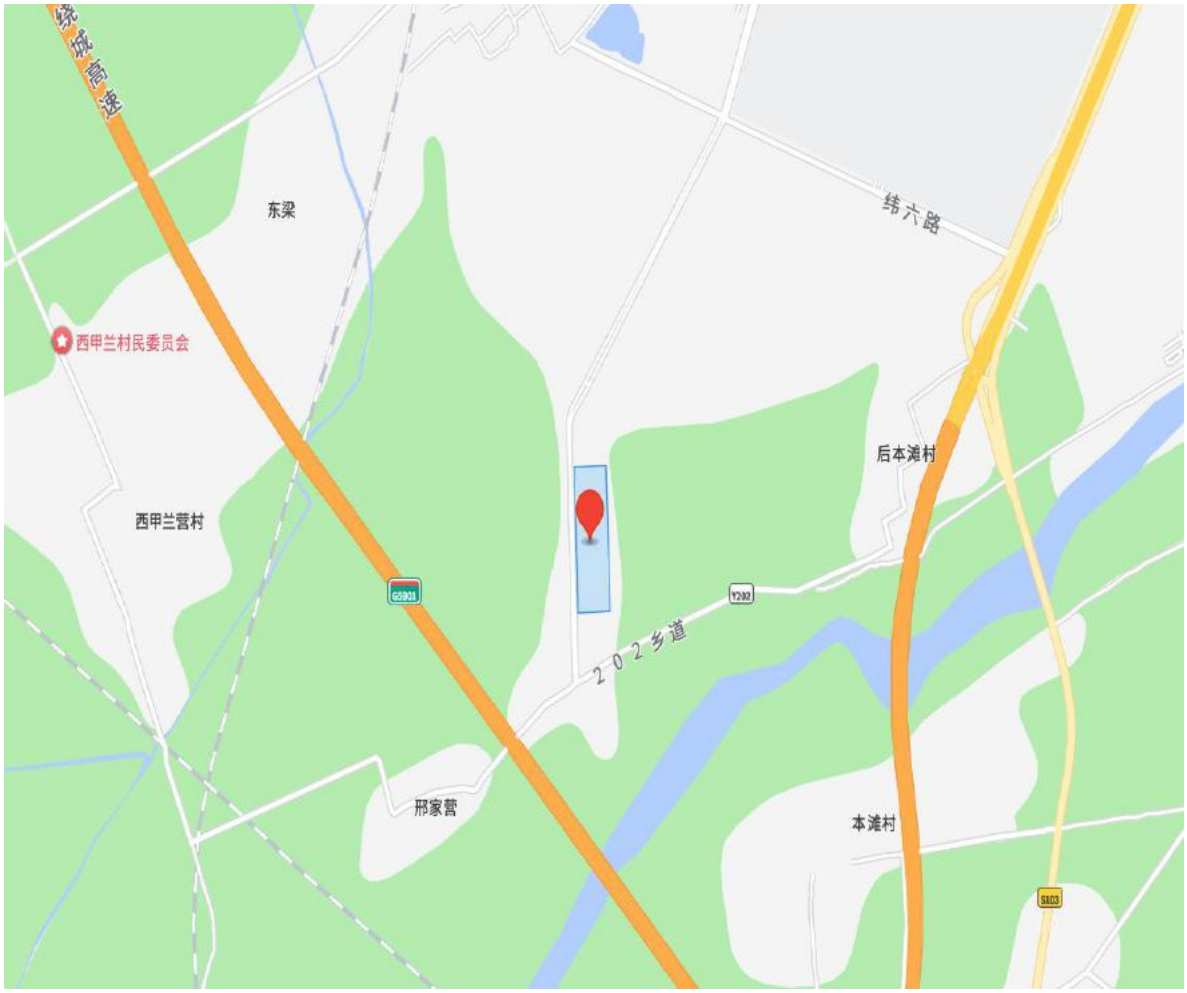


图1 事故发生地点地理位置

2.事故发生位置：内蒙古成基塑业有限公司车间内1500L吹塑机南侧（图2）。

3.死者体位/状态：死者背靠机器，呈坐姿状态。

4.起因物/致害物描述：1500L吹塑机致亡液压杆未复位长度65cm，液压杆从打开状态到完全闭合总用时约10秒（图3）。

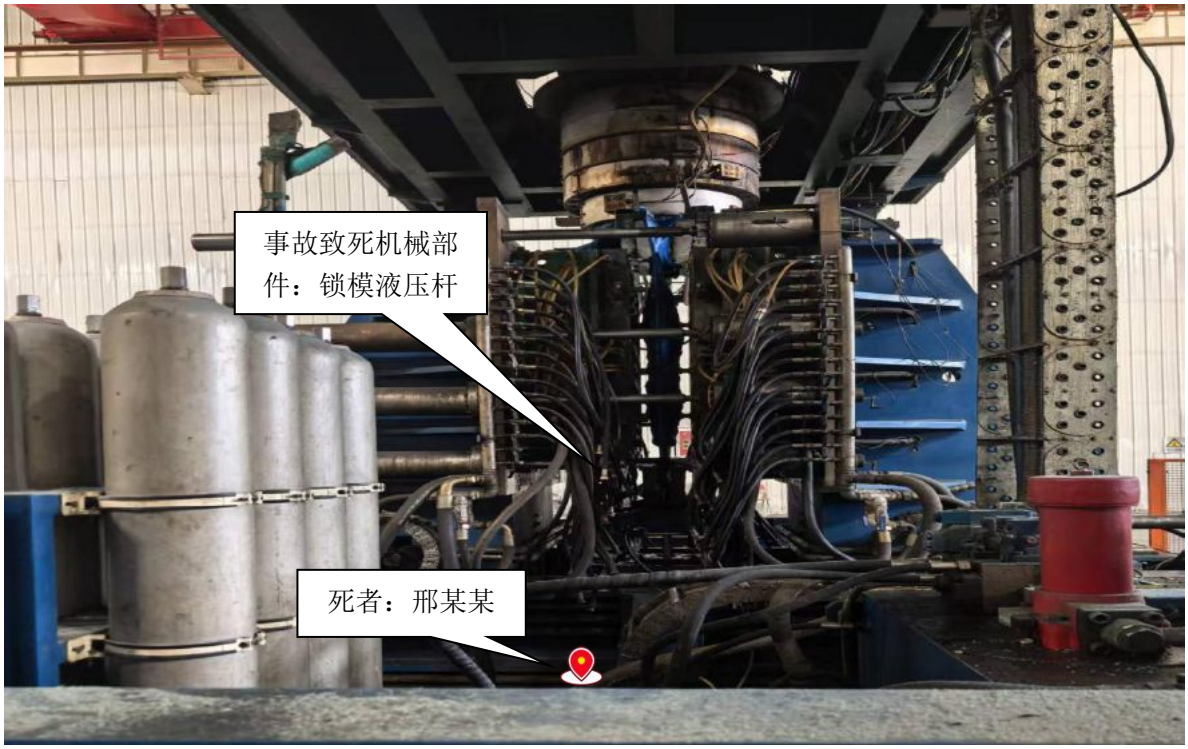


图2 事故发生位置



图3 致死设备

（六）事故造成人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡。直接经济损失人民币185万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，生产车间作业人员肖某某向机修工范某某报告设备故障，范某某在设备检修过程中，发现邢某某被吹塑机挤压受伤，并于14时37分拨打施某某电话报告事故，14时38分拨打曹某某电话报告事故。

施某某立即赶到现场，并于14时38分拨打120急救电话。120急救人员到场后，对邢某某进行心电图检测，确认其已无生命体征。15时13分许，施某某先后拨打110报警电话和玉泉区应急管理局值班电话。110民警、玉泉区公安分局相关侦查人员以及应急管理局工作人员立即赶赴现场开展事故调查处置工作。

经调查确认，各相关部门在该起生产安全事故报送过程和时间符合相关法律法规规定。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，生产车间现场人员发现邢某某被吹塑机挤压受伤，随即拨打120急救电话，同时将邢某某从设备合模区域内抬出，放置于车间塑料托盘上，并对其实施现场应急救护。120急救人员到场后，对邢某某进行心电图检测，确认其已无生命体征。

（三）善后处理情况

事故发生后，110民警及玉泉区公安分局相关侦查人员到场开展现场勘查，排除他杀可能。死者家属对公安机关出具的现场

勘查结论无异议，对邢某某因机械伤害死亡的死因无异议，并明确表示不要求对尸体进行医学解剖。

成基塑业公司对邢某某家属进行慰问安抚，达成赔偿协议，并向家属一次性支付死亡赔偿金及其它费用共计185万元人民币。

（四）事故应急处置评估

从事故应急处置总体情况分析，本起事故现场人员在发现事故后先期处置及时，事故信息报告和救援信息传递沟通顺畅、及时，事故现场管控有序，未发生次生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因

死者邢某某作为吹塑机主操手，违反《吹塑机安全操作规程》《固定式螺杆压缩机操作规程》，在涉事1500L吹塑机运行过程中，擅自绕行至设备非操作侧，并冒险进入成型机合模危险区域，被运行中的设备挤压腹部，导致身体受机械液压挤压死亡。

（二）间接原因

1.成基塑业公司2020年1月20日签发的《安全管理制度汇编》未落实制度年度评估要求，在2021年版《安全生产法》实施后，未及时修订《安全管理制度汇编》，导致制度适用性和有效性缺失。

2.该公司安全生产责任制覆盖不全，未将主操、叉车司机等一线作业岗位纳入体系，未明确其安全职责，不符合全员安全生产责任制法定要求，岗位安全责任无界定、无考核。

3.该公司制定的设备操作、安全管理等相关制度未有效执行，缺乏常态化的监督检查机制，制度执行刚性不足，未形成“有制度、有执行、有监督、有考核”的闭环管理。未对作业人员操作行为开展常态化监督检查。

4.安全警示标识缺失。涉事吹塑机合模危险区域未设置明显的“当心机械伤害”安全警示标志，不符合《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）[1]相关要求，无法对作业人员形成持续、有效的视觉提醒，降低了作业人员对危险区域的警惕性，间接增加了事故发生风险。

（三）其他可能因素排除

1.经现场勘查、查验该设备《塑料挤出吹塑中空成型机》使用说明书，并结合相关人员询问结果及事故发生时监控影像，可排除设备设计缺陷、制造质量不达标、维护维修不当等设备自身故障因素导致事故发生的可能。

2.经核查事发当日气象资料及现场环境，排除雷雨、大风、温度异常等自然气象因素及地理环境因素对人员操作、设备运行的影响。

3.经公安部门现场勘查以及相关人员询问结果，排除邢某某故意自伤、自残及他人故意制造事故的可能。

4.结合其家属及其他员工陈述，其事发前精神状态及身体状况符合日常作业要求，排除身体及精神因素导致操作异常的可

[1] 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）4.23警告标志：易发生机械卷入、轧压、碾压、剪切等机械伤害的作业地点设置当心机械伤人警告标志

能。

四、有关责任单位存在的主要问题

内蒙古成基塑业有限公司作为事故发生单位，未严格遵守《中华人民共和国安全生产法》相关规定，未依法履行安全生产主体责任，存在安全生产管理制度不规范、执行不到位，全员安全生产责任制未健全完善，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，在危险区域设置安全警示防护措施等安全生产管理问题，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条[2]和第四十一条第一款[3]之规定。

2.呼和浩特市玉泉区应急管理局作为工贸行业安全生产监管部门，安全监管职责履行不到位，对工贸行业生产经营单位的安全生产情况检查覆盖面不够，对成基塑业公司无单停产放假、有单突击生产的运行模式掌握不清，未及时发现该公司在间歇性、订单式集中生产过程中存在的安全隐患。

3.呼和浩特市玉泉区云中路街道办事处未严格履行安全生产属地管理职责，对辖区生产经营单位底数不清，未排查发现涉事生产经营单位，日常巡查排查不严不细，安全管理存在盲区。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免除责任的人员

邢某某，男，安全意识淡薄，在涉事1500L吹塑机运行过程

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

中，违反设备安全操作规程，擅自绕行至设备非操作侧进入成型机合模危险区域，鉴于其已于此次事故中身亡，免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的人员

1.曹某，男，系成基塑业公司法定代表人，安全生产管理职责履行不到位，导致发生生产安全事故，违反《安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项[4]，依照《安全生产法》九十五条第一项[5]之规定，建议由区应急管理局给予其罚款的行政处罚。

2.曹某某，男，系成基塑业公司主要负责人，安全生产管理职责履行不到位，违反安全生产法有关规定，导致发生生产安全事故，违反《安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项，依照《安全生产法》第九十四条第二款[6]、第九十五条第一项的规定，建议由成基塑业公司给予其撤职处分，并由区应急管理局给予其罚款的行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位

成基塑业公司未严格落实企业安全生产主体责任，违反安全生产法有关规定，导致发生生产安全事故，依照《安全生产法》

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款：生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

第一百一十四条第一项[7]之规定，建议由区应急管理局给予其罚款的行政处罚。

（四）其他处理建议

玉泉区应急管理局、云中路街道办事处作为行业监管部门和属地管理单位，安全生产监督管理职责落实不到位，按照《玉泉区各部门安全生产工作职责分工的通知》，建议对相关责任人员调查处理。

六、事故的主要教训

（一）作业人员安全意识淡薄、操作行为不规范，违规冒险作业是事故发生的直接原因。作业人员未严格遵守设备操作规程，死者邢某某作为吹塑机主操手，明知《吹塑机安全操作规程》《固定式螺杆压缩机操作规程》明确禁止进入设备合模危险区域，仍擅自绕行至设备非操作侧，冒险进入危险区域，直接导致事故发生。其次，作业人员对设备危险区域的警惕性不足，未充分认识到吹塑机合模过程中的机械挤压风险，缺乏安全风险意识。

（二）成基塑业公司安全生产主体责任未落实，制度建设与执行存在漏洞，为事故发生埋下根本隐患。一是2021年版《安全生产法》实施后，企业未及时修订2020年签发的《安全管理制度汇编》，导致制度与现行法律法规、生产实际脱节，缺乏适用性和有效性。二是企业全员安全生产责任制落实不到位，未将主操、

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

叉车司机等一线作业岗位纳入安全生产责任制体系，未明确其具体安全职责，也未建立对应的考核机制，导致一线岗位安全生产责任悬空，作业人员不清楚自身安全职责。三是企业未建立完善的设备安全管理制度，虽排除设备自身故障因素，但未通过制度规范设备操作、日常检查、维护保养等环节，间接导致作业人员违规操作设备。四是企业未落实安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，对吹塑机合模危险区域这一高风险点，未按《安全标志及其使用导则》要求，设置明显的“当心机械伤害”安全警示标志或物理隔离等警示防护措施。

（三）监管部门未履行好安全监管职责，存在监管缺位、排查不严等问题。行业监管部门监管职责履行不到位，对工贸行业生产经营单位的安全生产检查覆盖面不足，对成基塑业公司“无单停产放假、有单突击生产”的运行模式掌握不清，未及时发现该公司在间歇性、订单式集中生产过程中存在的安全隐患。属地管理单位未严格履行安全生产属地监管职责，对辖区内生产经营单位底数不清，未排查发现涉事企业，日常巡查排查不严不细，存在管理盲区。监管部门未建立有效的监管联动机制，行业监管与属地管理衔接不畅，未形成监管合力，导致涉事企业长期存在安全管理漏洞而未被发现。

七、事故整改和防范措施

（一）全面排查标识，升级防护设施

成基塑业公司依据《安全标志及其使用导则》，对全厂所有

生产设备的危险区域（如合模区、传动部位等）进行拉网式排查。增刷、更换、补全符合标准的 “当心机械伤害”、“禁止入内”等安全警示标识，确保标识醒目、清晰、规范。在高危设备周边加装物理隔离护栏、防护罩，从物理空间上杜绝人员违规进入危险作业区。

（二）全面修订安全管理制度，落实全员安全生产责任制

成基塑业公司对现有的《安全管理制度汇编》进行全面修订。补充制度年度评估、修订流程，明确制度的签发流程、版本有效期及废止机制。重构安全生产责任体系，将主操手、叉车司机、维修人员等所有一线岗位全部纳入责任制管理。明确每个岗位的职责边界、操作标准及考核奖惩措施。开展全员安全责任书签订工作，将安全责任层层分解，落实到每一个班组、每一个人，实现“全员、全过程、全方位”的安全管理。

（三）建立常态化监督检查机制，强化现场作业管控

成基塑业公司应加强日常巡查检查工作，建立隐患排查台账，实行“闭环管理”，对于高危作业，必须严格执行作业票审批制度，安排专人现场监护，严禁单人作业和无票作业。持续开展“反违章”专项检查，重点打击“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）行为，对违规者严肃处理。

（四）开展事故警示教育，提升安全意识

成基塑业公司要深刻吸取本次事故教训，组织全体员工开展事故案例警示教育活动，重点剖析制度体系缺失、岗位责任不明、违规操作三者叠加引发事故的严重后果，让全体员工认识到

违规操作的危害性和制度管理的重要性，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产理念，自觉遵守安全生产规章制度和操作规程，从思想上杜绝不安全行为。

（五）严格落实行业主管部门及属地管理单位的安全管理职责

各地区、各有关部门要汲取本次事故教训，进一步加强各辖区、各行业的安全监管工作，切实压实行业监管和属地管理责任，摸清所辖区域企业底数，消除监管盲区，强化对辖区企业的常态化监管和专项督查，督促企业落实安全生产主体责任。